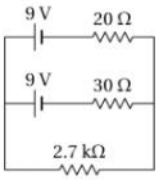
Bônus 2P2

segunda-feira, 19 de maio de 2025 13:47

2. Duas pilhas com a mesma força eletromotriz de 9 V, têm resistências internas diferentes, porque uma delas está mais gasta. A pilha mais gasta tem resistência interna de 30 Ω, e a menos gasta tem resistência interna de 20 Ω. As duas pilhas ligam-se em paralelo a uma resistência de 2.7 kΩ, como mostra o diagrama. (*a*) Qual das duas pilhas fornece maior potência ao circuito? (*b*) Calcule a corrente na resistência de 2.7 kΩ.



Exercício 2

Villate - P5.2: Duas pilhas iguais, de 9 V, têm sido usadas de modo diferente e, por isso, uma delas está mais gasta. As duas pilhas ligam-se em paralelo a uma resistência de 2.7 kΩ, como mostra o diagrama. (a) Qual das duas pilhas está mais gasta? (b) Qual das duas pilhas fornece maior potência no circuito? (c) Calcule a corrente na resistência de 2.7 kΩ.(Veja a Figura do circuito no Livro, disponível através do Link no Moodle)

a) A pilha com maior resistência se desgasta mais, ou seja, a pilha com resistor de 30Ω está mais gasta

b) usando a equação de potência, $P = I \cdot \mathcal{E}$

Como as duas tem a mesma f.e.m. (9V)

a pilha que fornece mais corrente, fornece mais potência

Correntes em paralelo:

$$I_1 = \frac{9}{20 + 2700} = \frac{9}{2720} \approx 3{,}31 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{9}{30 + 2730} = \frac{9}{2730} \approx 3{,}30 \text{ mA}$$

a pilha com resistor de 20Ω fornece maior potência

c) Para calcular a corrente na resistência de 2,7 KΩ usamos:

$$I_T = I_1 + I_2 = 3{,}31 + 3{,}30 = 6{,}61 \text{ mA}$$